CSTI12029 • INA

Plan de Automatización

de Pruebas de Software

BankingApp – FinanTrust

Estudiante: Genesis Canales Castillo
Módulo: Automatización de pruebas de software
Curso: CSTI12029
Fecha: 10 de abril de 2026

Contexto del Proyecto

BankingApp

Plataforma de banca digital en línea del banco FinanTrust, disponible 24/7 desde cualquier dispositivo.

disponible

24/7

Login con OTP

Autenticación segura

Transferencias

Entre cuentas

Consulta saldo

En tiempo real

Pago servicios

CNFL, agua, etc.

Sistema crítico — maneja dinero real e información financiera sensible

Usuarios y Tecnologías

Quiénes usan y con qué está construid

USUARIOS

Clientes del banco

Operaciones en línea: saldo, pagos, transferencias

Administradores internos

Supervisión y gestión del sistema bancario

TECNOLOGÍAS

Angular

Frontend

Java Spring Boot

Backend

PostgreSQL

Base de datos

APIs externas

Integración

Alcance de las Pruebas

¿Qué se automatiza en esta fase

DENTRO DEL ALCANCE

- Login con autenticación OTP
- Registro de clientes
- Transferencias bancarias
- Consulta de saldo
- Pago de servicios

FUERA DEL ALCANCE

- Pruebas de rendimiento / carga
- Seguridad avanzada (penetración)
- Dispositivos móviles reales

Justificación: Esta fase prioriza las funcionalidades críticas que manejan dinero real.

¿Por qué Automatizar?

Tareas Repetitivas

Login y verificación de saldo en cada nueva versión. Ahorra tiempo considerable de ejecución manual.

Errores Frecuentes

Login con OTP y validación de campos vacíos acumulan la mayor cantidad de defectos.

Rutas Críticas

Transferencias y pagos: cualquier error afecta directamente al cliente y al banco.

Multi-navegador

Clientes usan Chrome, Firefox, Edge y Safari. La automatización garantiza consistencia en todos.

Tipos de Pruebas a Automatizar

Funcionales

1

Verifican que cada flujo del sistema funcione según lo esperado: login, transferencias, pagos.

Regresión

2

Aseguran que nuevas funcionalidades no rompan las existentes en cada actualización.

Integración

3

Verifican que el frontend se comunique correctamente con el backend y las APIs externas.

API

4

Validan endpoints críticos como login y transferencias usando las capacidades de Playwright.

Roles y Responsabilidades

Equipo de automatizació

QA Manual

Ejecuta pruebas manuales y reporta defectos no automatizados

QA Automatizador

Diseña y mantiene los scripts de automatización con Playwright

Desarrollador

Corrige los errores encontrados por las pruebas automatizadas

Líder QA

Aprueba el plan, revisa resultados y autoriza pase a producción

DevOps

Configura el ambiente QA y ejecuta pruebas en el pipeline CI/CD

Riesgos y Plan de Contingencia

Gestión proactiva de riesgo

Fallo OTP

Sev: Crítica

→ Usuario de prueba con OTP simulado desactivado en ambiente QA

Datos incorrectos

Sev: Alta

→ Archivos JSON externos en /data con validación automática previa

Tests inestables

Sev: Media

→ waitForSelector + 2 reintentos automáticos + screenshots en fallos

Cambios en UI

Sev: Alta

→ Page Object Model: si cambia un selector, solo se toca 1 archivo

Herramientas de Automatización

Stack tecnológico del proyecto

Playwright

Framework principal

- Multi-navegador: Chrome, Firefox, Edge
- Esperas automáticas inteligentes
- Screenshots y video en fallos
- Reporte HTML nativo

Git / GitHub

Control de versiones

- Historial completo de cambios
- Trabajo colaborativo del equipo QA
- Pull requests y revisión de código
- Repositorio del banco

Criterios de Entrada y Salida

¿Cuándo iniciar y cuándo finalizar

CRITERIOS DE ENTRADA

¿Cuándo se inicia la automatización?

1. Sistema BankingApp estable en ambiente QA
2. Datos de prueba disponibles en archivos JSON
3. Entorno configurado (Node.js + Playwright)
4. Selectores estables en la interfaz

CRITERIOS DE SALIDA

¿Cuándo se considera completada?

≥ 90%	Tasa de éxito en pruebas
0	Errores críticos sin resolver
HTML	Reporte generado y revisado
Git	Código versionado en repositorio

Planificación de Ejecución

Prioridades y tiempo estimado

Funcionalidad	Prioridad	Responsable	Horas
Inicio de sesión (Login)	Alta	QA Automatizador	4h
Transferencias bancarias	Muy Alta	QA Automatizador	4h
Consulta de saldo	Alta	QA Automatizador	2h
Pago de servicios	Media	QA Automatizador	3h
Registro de clientes	Media	QA Automatizador	3h
Historial de transacciones	Baja	QA Automatizador	2h
TOTAL ESTIMADO			18 h

Estrategia y Métricas

Estrategia de Automatización

1. **Primero el Login**

   Es la puerta de entrada. Sin él no se puede probar nada más.

2. **Luego Saldo y Transferencias**

   Funciones críticas que manejan dinero real directamente.

3. **Después Pagos y Registro**

   Importantes pero con menor impacto financiero inmediato.

4. **Page Object Model (POM)**

   Un cambio de UI = solo un archivo modificado.

≥ 80%

Cobertura

de funcionalidades críticas

≥ 90%

Tasa de Éxito

de pruebas aprobadas

< 5 min

Tiempo Total

de ejecución completa